DOCUMENTO DE ARQUITECTURA TÉCNICA · V1.0

# Arquitectura Multi-Agente IA

Sistema de Orquestación para Simulador de Gestión de Zoo / Parque

## 🏗️ Jerarquía del Sistema

### Diagrama de Orquestación — 7 Agentes Especializados

## 🤖 Detalle Completo de Agentes

### 🏛️ 1. Agente Orquestador

Coordina las 5 fases del turno

HERRAMIENTAS

`game_state_manager` `turn_controller` `map_selector` `unlock_checker`

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | `inicializar_juego` | Carga contexto + mapa seleccionado |
| 2 | `seleccionar_mapa` | Cambia territorio activo |
| 3 | `ejecutar_ronda` | Orquesta las 5 fases |

### 🗺️ 2. Agente Mapas

Gestiona 3 territorios con animales únicos

HERRAMIENTAS

`map_registry` `territory_config` `unlock_validator`

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | `cargar_mapa` | Instancia territorio |
| 2 | `obt_animales_disp` | Lista según mapa activo |
| 3 | `obt_condiciones` | Clima, buffs del territorio |
| 4 | `verificar_unlock` | Desbloquear siguiente mapa |

### 🏗️ 3. Ag. Construcción

Sistema de construcción de edificios

HERRAMIENTAS

`building_catalog` `slot_manager` `upgrade_engine` `cost_calc`

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | `construir_edificio` | Crea edificio en mapa |
| 2 | `demoler_edificio` | Elimina con reembolso |
| 3 | `mejorar_edificio` | Sube nivel 2→5 |

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 4 | verificar_estado | Fin partida, unlock mapa siguiente |
| 5 | reportar_resumen | Log visual del turno |

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 5 | resetear_mapa | Reiniciar territorio |

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 4 | obtener_slots | Ver espacios disponibles |
| 5 | verificar_reqs | Check de materiales |

## 🐾 4. Agente Animales

Ciclo de vida, recintos y salud

HERRAMIENTAS

animal_registry · cage_manager · supply_consumer · life_cycle_handler

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | actualizar_vida | -vida por hambre cada ronda |
| 2 | alimentar_anim | Consume items del inventario |
| 3 | asignar_recinto | Ubica en edificio válido |
| 4 | aplicar_enfermedad | Evento negativo de salud |
| 5 | reproducir_anim | Crías si hay espacio libre |
| 6 | matar_animal | Muerte y limpieza de slot |

## 👥 5. Agente Visitantes

Pagos, tours y satisfacción

HERRAMIENTAS

visitor_generator · payment_calc · satisfaction_engine · shop_interaction

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | generar_visitantes | Base mapa + bonus edificios |
| 2 | calcular_pago | Base + bonus buildings |
| 3 | aplicar_satisfacc | Mods clínica / show |
| 4 | dar_propina | Pago probabilístico extra |
| 5 | evaluar_recorrido | Shows y tiendas visitados |

## 💰 6. Agente Economía

Balance, compras y mantenimiento

HERRAMIENTAS

store_catalog · balance_tracker · maintenance_calc · transaction_logger

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | comprar_animal | Del catálogo del mapa activo |
| 2 | comprar_sumin | Comida y medicinas |
| 3 | construir_tienda | Llama Ag. Construcción |
| 4 | pagar_mantenim | Costes diarios edificios |
| 5 | actualizar_balance | Ingresos − gastos |
| 6 | vender_animal | Venta a comerciantes |

## 🎲 7. Agente Eventos

Eventos aleatorios · Buffs y Nerfs por territorio · 30% probabilidad cada N rondas

TAREAS DEL AGENTE

| # | TAREA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | tirar_evento | 30% probabilidad cada N rondas |
| 2 | aplicar_suerte | Buffs: -consumo, +pagos, +propinas |
| 3 | aplicar_mala_suerte | Daño, enfermedad, catástrofes |
| 4 | evento_especial_mapa | Bonus único por territorio activo |

EVENTOS POR MAPA

| MAPA | ✨ SUERTE (BUFF) | ⚡ MALA SUERTE (NERF) |
|---|---|---|
| 🏝️ Selva Tropical | "Temporada alta" (+50% visitantes) | "Lluvia ácida" (−20% vida animales) |
| 🏜️ Sabana Africana | "Safari photo" (propinas ×3) | "Sequía" (×2 consumo suministros) |
| ❄️ Tundra Ártica | "Festival ártico" (+100$/visitante) | "Tormenta" (requiere reparación) |

# 📋 Catálogos y Configuraciones

### Catálogo de Mapas

| MAPA | ANIMALES DISPONIBLES | DIFICULTAD |
|---|---|---|
| 🏝️ Selva Tropical | Mono, Tucán, Jaguar, Rana, Serpiente | Fácil |
| 🏜️ Sabana Africana | León, Elefante, Jirafa, Rinoceronte, Cebra | Medio |
| ❄️ Tundra Ártica | Oso Polar, Pingüino, Foca, Lobo Ártico, Búho | Difícil |

### Tipos de Edificios

| TIPO | EFECTO | COSTE BASE |
|---|---|---|
| 🦁 Recinto Básico | Aloja 1 animal | 500$ |
| 🦁 Recinto Premium | Aloja 3 animales | 1.500$ |
| 🏪 Tienda Souvenirs | +50$/visitante | 800$ |
| 🍦 Heladería | +30$/visitante | 600$ |
| 🎪 Show Animales | +100$/ronda | 2.000$ |
| 🏥 Clínica Veterinaria | −20% mortalidad | 1.200$ |
| 🚽 Baño Público | +10 satisfacción | 300$ |

| TIPO | EFECTO | COSTE BASE |
|---|---|---|
| 🎢 Atracción | +200$/ronda | 3.000$ |

## ⏱️ Flujo Completo de una Ronda

🔄 **INICIO RONDA N**

Mapa activo: [Selva Tropical / Sabana Africana / Tundra Ártica]

🎲 **FASE 1: EVENTOS** Agente Eventos

- ¿Evento aleatorio? → Aplicar según mapa activo
- 30% probabilidad de activación

🐾 **FASE 2: ANIMALES** Agente Animales

- −vida por hambre
- Consumir suministros en recintos
- ¿Muerto? → Limpiar slot del recinto

👥 **FASE 3: VISITANTES** Agente Visitantes

- Generar visitantes (base mapa + bonus)
- Calcular pagos + bonus edificios (tiendas/shows)
- Satisfacción: clínica, baños, shows

💰 **FASE 4: ECONOMÍA** Agente Economía

- +Ingresos visitantes
- +Ingresos pasivos (atracciones, shows)
- −Mantenimiento edificios
- −Consumo suministros

🏗️ **FASE 5: CONSTRUCCIÓN** Ag. Construcción

- ¿Jugador construyó / demolió / mejoró? → Procesar
- ¿Evento dañó edificios? → Reparar auto o manual

🏛️ **FASE 6: ORQUESTADOR — CIERRE** Agente Orquestador

- ¿Mapa completado? → Desbloquear siguiente
- Verificar fin de partida
- Guardar estado global
- Reportar resumen visual del turno

## 📊 Resumen Final del Sistema

### 📊 Resumen — 7 Agentes

| AGENTE | TAREAS | TOOLS | DEPENDENCIAS |
|---|---|---|---|
| Orquestador | 5 | 4 | Coordina a todos |
| Mapas | 5 | 3 | Alimenta Animales, Visitantes, Eventos |

### 🧩 Clases Compartidas (Domain/)

```
Domain/
  Entities/
    ├── Animal.cs // id, tipo, vida, hambre, recintoId
    ├── Recinto.cs // id, nivel, tipo, animalIds[]
```

| AGENTE | TAREAS | TOOLS | DEPENDENCIAS |
|---|---|---|---|
| **Animales** | 6 | 4 | Requiere Recintos (Construcción) |
| **Construcción** | 6 | 4 | Provee recintos a Animales |
| **Visitantes** | 5 | 4 | Alimentado por Mapa |
| **Economía** | 6 | 4 | Paga Construcción |
| **Eventos** | 4 | 4 | Afecta a todos los agentes |
| **TOTAL** | **37** | **~27** | **Comunicación vía Event Bus** |

```
  ├── Edificio.cs // id, tipo, nivel, slots
  ├── Visitante.cs// id, satisfaccion, pagos
  └── Mapa.cs // nombre, animales[], eventos[]

ValueObjects/
  ├── Dinero.cs // monto, moneda
  ├── Posicion.cs // x, y, mapaId
  └── Slot.cs // tipo, ocupado, edificioId

Events/
  ├── GameEvent.cs // tipo, parametros, rondas
  └── BuildingEvent.cs// daño, reparacion
```

7 agentes · 37 tareas · ~27 herramientas · comunicación via Event Bus